

Mapa de Cambios del Sistema

1. Guía de Modificaciones

Esta sección indica qué archivos modificar para cambiar funcionalidades específicas del sistema.

2. Autenticación y Usuarios

Cambiar proceso de Login

Archivos a modificar:

- `app/routes/auth.py` → función `login()`
- `app/templates/auth/login.html` → Template de login
- `app/models.py` → Modelo `User` (métodos `check_password`, `set_password`)
- `app/extensions.py` → Configuración `login_manager`

Cambiar proceso de Registro

Archivos a modificar:

- `app/routes/auth.py` → función `register()`
- `app/templates/auth/register.html` → Template de registro
- `app/models.py` → Modelo `User`

Cambiar validación de contraseña

Archivos a modificar:

- `app/models.py` → `User.set_password()` y `User.check_password()`
 - Utiliza `werkzeug.security.generate_password_hash()` y `check_password_hash()`
-

3. Sistema de Estudio

Cambiar estructura de unidades

Archivos a modificar:

- `app/models.py` → Modelo `Unit`, `Topic`, `TopicExplanation`
- `app/routes/units.py` → funciones de visualización
- `app/templates/unit_detail.html` → Template de unidad

Agregar nuevo tipo de contenido

Archivos a modificar:

- `app/models.py` → Nuevo modelo
- `app/routes/units.py` → Nueva ruta

- `app/templates/units/` → Nuevo template
- `app/services/study_content.py` → Lógica de contenido

Cambiar desbloqueo de unidades

Archivos a modificar:

- `app/services/unit_unlock.py` → Lógica de desbloqueo
 - `app/models.py` → Modelo `UserProgress`
 - `app/routes/units.py` → Verificación de acceso
-

4. Sistema SRS (Repetición Espaciada)

Cambiar algoritmo de SRS

Archivos a modificar:

- `app/services/srs.py` → función `calculate_next_review()`
- Algoritmo SM-2 implementado aquí

Modificar intervalo de 复习

Archivos a modificar:

- `app/services/srs.py` → `calculate_next_review()` (líneas 20-60)
- `app/models.py` → `UserFlashcardSRS` (`ease_factor`, `interval`)

Cambiar visualización de tarjetas

Archivos a modificar:

- `app/routes/flashcards.py` → Funciones SRS
 - `app/templates/flashcards/srs_study.html` → Template de estudio
-

5. Gamificación

Agregar nuevo badge

Archivos a modificar:

- `app/models.py` → Modelo `Badge`
- `app/routes/badges.py` → Verificación de logros
- `app/services/statistics.py` → Condiciones de logro
- `app/templates/badges/` → Templates de badges

Cambiar sistema de puntos

Archivos a modificar:

- `app/models.py` → `UserPoints`, `PointsTransaction`

- `app/routes/challenges.py` → `add_points()`
- `app/services/streaks.py` → Lógica de rachas

Modificar tablas de clasificación

Archivos a modificar:

- `app/routes/challenges.py` → función `leaderboard()`
 - `app/templates/challenges/leaderboard.html` → Template
-

6. Juegos

Agregar nuevo juego

Archivos a modificar:

- `app/models.py` → `MiniGame`, `MiniGameContent`, `UserGameScore`
- `app/routes/games.py` → Nueva función de juego
- `app/templates/games/` → Template del juego
- `app/static/css/modules/games/` → Estilos

Cambiar scoring de juegos

Archivos a modificar:

- `app/routes/games.py` → función `save_score()`
 - `app/models.py` → `UserGameScore`
-

7. Exámenes

Agregar nuevo examen

Archivos a modificar:

- `app/models.py` → `ExamSimulator`, `ExamSection`
- `app/routes/exams.py` → Funciones de examen
- `app/templates/exams/` → Templates

Cambiar cálculo de resultado

Archivos a modificar:

- `app/routes/exams.py` → función `submit_exam()` o `exam_result()`
 - `app/models.py` → `UserExamAttempt`
-

8. Gramática y Vocabulario

Agregar nueva regla gramatical

Archivos a modificar:

- `app/models.py` → `GrammarRule`
- `app/routes/grammar.py` → Visualización
- `app/templates/grammar/` → Templates

Cambiar contenido de vocabulario

Archivos a modificar:

- `app/models.py` → `VocabularyCategory`, `VocabularyItem`
- `app/routes/units.py` → `view_vocabulary()`

Agregar nuevo idiom o phrasal verb

Archivos a modificar:

- `app/models.py` → `Idiom`, `PhrasalVerb`
 - `app/routes/idioms.py` → Rutas
-

9. Estadísticas

Agregar nueva métrica

Archivos a modificar:

- `app/services/statistics.py` → Nueva función
- `app/routes/stats.py` → Nueva API/ruta
- `app/templates/stats/dashboard.html` → Visualización

Cambiar heatmap de actividad

Archivos a modificar:

- `app/services/statistics.py` → `get_activity_heatmap()`
 - `app/routes/stats.py` → `api_activity_heatmap()`
-

10. Profile y Configuración

Agregar campo a perfil de usuario

Archivos a modificar:

- `app/models.py` → Modelo `User`
- `app/routes/profile.py` → Funciones de edición
- `app/templates/profile/edit.html` → Template
- `app/templates/profile/view.html` → Template

Cambiar preferencias

Archivos a modificar:

- `app/routes/profile.py` → función `preferences()`
 - `app/templates/profile/preferences.html` → Template
-

11. Zona Infantil

Agregar contenido para niños

Archivos a modificar:

- `app/models.py` → `ChildProfile`, `KidsTopic`, `KidsVocabulary`
- `app/routes/kids.py` → Rutas
- `app/templates/kids/` → Templates

Cambiar lógica de perfiles

Archivos a modificar:

- `app/routes/kids.py` → `select_profile()`, `add_profile()`
 - `app/models.py` → `ChildProfile`
-

12. Certificados

Agregar nuevo tipo de certificado

Archivos a modificar:

- `app/models.py` → `Certificate`
 - `app/routes/certificates.py` → Generación
 - `app/services/certificate_generator.py` → Generación PDF
-

13. Errores Comunes y Dónde Buscarlos

Error en autenticación

Buscar en:

- `app/routes/auth.py`
- `app/models.py` (User)
- `app/extensions.py` (login_manager)

Error en base de datos

Buscar en:

- `app/models.py` (modelos)
- `app/extensions.py` (db)
- Migraciones en `migrations/`

Error en rutas (404)

Buscar en:

- `app/__init__.py` (blueprints registrados)
- Ruta específica en `app/routes/`

Error en templates

Buscar en:

- Template específico
- Variables pasadas desde la ruta
- `base.html` (herencia)

Error en CSS/estilos

Buscar en:

- `app/static/css/main.css`
 - `app/static/css/components/`
 - `app/static/css/modules/`
-

14. Archivos de Configuración

Cambiar configuración global

Archivo: `config.py`

- Configuraciones de desarrollo, testing, producción

Cambiar variables de entorno

Archivo: `.env` (crear desde `.env.example`)

- `SECRET_KEY`
- `DATABASE_URL`
- `MAIL_*`

Cambiar extensiones Flask

Archivo: `app/extensions.py`

- `db`, `login_manager`, `migrate`, `mail`
-

15. Problemas Conocidos

Decoradores rotos (PRIORIDAD ALTA)

Archivo: `app/decorators.py` (líneas 86-144)

- Decoradores incompletos/duplicados
- Fix: Eliminar definiciones duplicadas

Modelo UserStreak duplicado (PRIORIDAD ALTA)

Archivo: `app/models.py` (líneas 544-548)

- `__repr__` duplicado
- Fix: Eliminar segundo `__repr__`

`has_access_to_scenario` siempre true (PRIORIDAD ALTA)

Archivo: `app/models.py` (líneas 96-102)

- Siempre retorna True
- Fix: Implementar lógica real

Validación lectura vacía (MEDIA)

Archivo: `app/routes/reading.py` (líneas 108-110)

- `pass` en validación
- Fix: Implementar validación real

Mapa de cambios - English Learning Platform